



电路基础实验 三

实验名称 基尔霍夫定律的验证

一 实验目的

- [1]验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解.
- [2]掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法.
- [3]学习检查、分析电路简单故障的能力.

二 实验原理

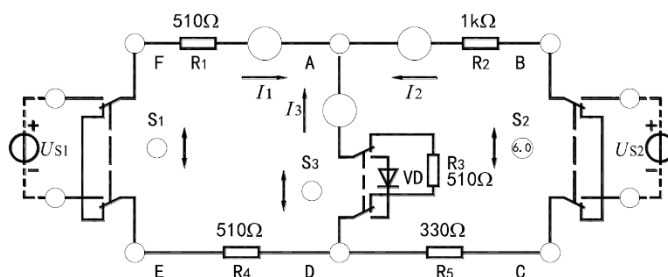


图 2-1 实验电路图

基尔霍夫电流定律和电压定律是电路的基本定律,它们分别描述结点电流和回路电压,即对电路中的任一结点而言,在设定电流的参考方向下,应有 $\sum I = 0$. 一般流入结点的电流取负号,流出结点的电流取正号;对任何一个闭合回路而言,在设定电压的参考方向下巡行一周,应有 $\sum U = 0$,一般电压方向与巡行方向一致的电压取正号,电压方向与巡行方向相反的电压取负号.

在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,如图 2-1 所示,其中电阻上的电压方向应与电流方向一致.

三 实验设备

直流电压表、电流表;电压源(恒压源, 双路0 ~ 30V可调);元器件组件;导线若干.

四 实验内容及数据

4.1 实验内容

按图 2-1 接线, 图中的电源 U_{S_1} 用恒压源 I 路0 ~ +3V可调电压输出端, 并将输出电压调到+6V, U_{S_2} 用恒压源 II 路0 ~ +30V可调电压输出端, 并将输出电压调到+12V(以直流数字电压表读数为准).

实验前先设定三条支路的电流参考方向, 如图中的 I_1 、 I_2 、 I_3 所示, 并熟悉线路结构, 掌握各开关的操作使用方法.

[1]熟悉电流插头的结构

将电流插头的红接线端插入数字电流表的红(正)接线端, 电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑(负)接线端.

[2]测量支路电流

将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中, 读出各个电流值. 按规定: 在结点 A, 电流表读数为 '+', 表示电流流入结点, 读数为 '-', 表示电流流出结点, 然后根据图 2-1 中的电流参考方向, 确定各支路电流的正、负号. 记录.

[3]测量元件电压

用直流数字电压表分别测量两个电源及电阻元件上的电压值, 其中测量时电压表的红(正)接线端应插入被测电压参考方向的高电位端, 黑(负)接线端插入被测电压参考方向的低电位端. 记录.

4.2 实验数据

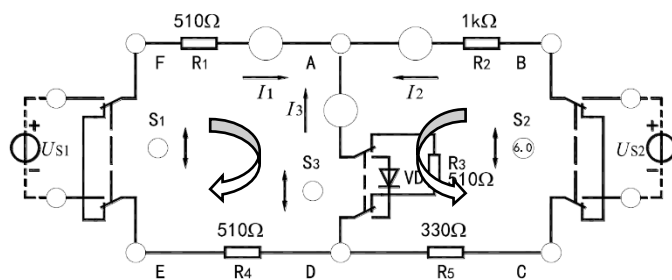


图 4-1 参考方向示意图

据回路电流法，网孔电压参考方向和巡行方向如图 4-1 所示，则有

支路电流 I(mA)	I_1	I_2	I_3
测量值	1.945	5.999	-7.911

表 4-1 支路电流数据

各元件电压 U(V)	S_1	S_2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
测量值	6.011	12.005	0.991	5.999	4.033	0.990	1.973

表 4-2 各元件电压数据

五 数据分析

5.1 理论与实际对比

假定基尔霍夫定律成立，则对图 4-1，运用回路电流法分析网孔，有

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 + R_4 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{l_1} \\ I_{l_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{S_1} \\ U_{S_2} \end{bmatrix}$$

其中

$$I_1 = I_{l_1}, I_2 = I_{l_2}, I_3 = -I_{l_1} - I_{l_2}$$

经计算，得到理论值，有

支路电流 I(mA)	I_1	I_2	I_3
测量值	1.945	5.999	-7.911
理论值	1.926	5.988	-7.914
相对误差	0.986%	0.184%	0.038%

表 5-1 支路电流对比

各元件电压 U(V)	S_1	S_2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
测量值	6.011	12.005	0.991	5.999	4.033	0.990	1.973
理论值	6.000	12.000	0.982	5.988	4.035	0.982	1.976
相对误差	0.183%	0.042%	0.896%	0.184%	0.050%	0.815%	0.157%

表 5-2 各元件电压对比

5.2 基尔霍夫定律的验证

5.2.1 验证基尔霍夫电流定律

选取结点 A，按题设列基尔霍夫电流方程

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

带入测量值，得到

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0.033\text{mA}$$

实验结果没有严格符合基尔霍夫电流定律，但相对误差很小. 考虑测量中的偶然误差，可近似认为符合 KCL，故可以验证基尔霍夫电流定律正确.

5.2.2 验证基尔霍夫电压定律

选取回路 $A \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$ ，巡行方向选取关联参考方向，电压参考方向选取非关联方向，按题设列基尔霍夫电压方程

$$-U_{R_1} + U_{S_1} - U_{R_4} + U_{R_5} - U_{S_2} + U_{R_2} = 0$$

带入测量值，得到

$$-U_{R_1} + U_{S_1} - U_{R_4} + U_{R_5} - U_{S_2} + U_{R_2} = -0.003\text{V}$$

实验结果没有严格符合基尔霍夫电压定律，但相对误差很小. 考虑测量中的偶然误差，可近似认为符合 KVL，可验证基尔霍夫电压定律正确.

5.3 求解电压 U_{EA} 与 U_{CA}

据电阻电路的一般分析方法，又据 4.2 节中规定的巡行方向及参考方向，有

$$U_{EA} = -U_{R_4} - U_{R_3}$$

$$U_{CA} = -U_{R_5} - U_{R_3}$$

带入测量值，得到

$$U_{EA} = -5.023\text{V}$$

$$U_{CA} = -6.006V$$

或有

$$U_{EA} = U_{R_1} - U_{S_1}$$

$$U_{CA} = U_{R_2} - U_{S_2}$$

带入测量值，得到

$$U_{EA} = -5.020V$$

$$U_{CA} = -6.006V$$

可以注意到，基于两种支路选取方法测得的 U_{EA} 与 U_{CA} 极为接近，可验证所列电压方程的正确性.

5.4 检查分析故障

5.4.1 检查与分析电路故障的方法

- [1] 目测检查：首先确认电源是否开启并连接正确，导线连接是否牢固，元件是否损坏或接触不良；
- [2] 分段排查：将电路通过划定支路、结点等分为若干部分，逐一测量电压或电流，定位异常区域；
- [3] 对比理论值：用电压表测量目标元件两端电压，与理论值对比，若偏差较大，则可能存在短路或断路故障.
- [4] 电流表试测：若某支路电流异常，可断开该支路，检查电流表是否正常，或更换测量点进行验证.
- [5] 元件替换法：怀疑某元件损坏时，用同规格元件替换测试.

5.4.2 查找故障的体会

- [1] 查找故障需要有条理，从整体到局部逐步缩小范围；
- [2] 仪器使用前需校准，避免误判而浪费时间；
- [3] 记录测量数据时需提前确定参考方向.

六 思考题

6.1 在图 2-1 的电路中，A 和 D 两结点的电流方程是否相同，为什么？

结点 A 和 D 的 KCL 方程不相同. 基尔霍夫定律要求每个节点的方程独立反映

其连接关系，A 和 D 分别连接不同支路，在电流方向及电路拓扑上不同，则 A 和 D 的电流方程实质不相同。

6.2 在图 2-1 的电路中可以列几个电压方程？它们与绕行方向有无关系？

在图 2-1 的电路中可列 2 个独立电压方程。KVL 的方程数量由独立回路数决定。图 2-1 中存在 2 个网孔，可以列 2 个独立方程。

方程内电压项的符号由参考方向和绕行方向决定，但方程的数量与绕行方向无关，仅由电路拓扑结构决定。

6.3 实验中，若用指针万用表直流毫安档测各支路电流，什么情况下可能出现毫安表指针反偏，应如何处理，在记录数据时应注意什么？若用直流数字毫安表进行测量时，则会有什么显示呢？

指针反偏可能原因是电流实际方向与表笔极性相反，电源极性接反，电流过大或电流过小或电压表损坏。

如果电流表正常，则应当立即调换表笔方向，检查电路是否连接正确，避免损坏仪表；如果电流表损坏，则应当更换元件。

电流表反偏时电流值为负，需标注负号以记录实际方向。

对数字毫安表，其会直接显示负值，表明电流方向与测量时设定的参考方向相反，需标注负号以记录实际方向。